# MELAKHESSOU YOUCEF

**À la recherche d'un stage de 4 à 6 mois à partir du 29 mars 2027 dans le domaine de la Data, en tant que Data Analyst, Data Scientist ou sur des missions orientées Business Intelligence (BI).**

melakhessouyoucef20@gmail.com
+33 784891068
109 rue Pierre et Marie Curie 57050 Metz

**Voir mon portfolio**

## PROFIL

Étudiant en Master 2 Systèmes d'Information Décisionnels à l'Université de Lorraine, je m'intéresse particulièrement à l'analyse et à la valorisation des données. Mon parcours m'a permis de développer des compétences en Python, SQL, bases de données et intelligence artificielle, à travers plusieurs projets impliquant la préparation, l'analyse et l'exploitation de données. Rigoureux et analytique, je recherche actuellement un stage dans le domaine de la Data, afin de mettre en pratique mes compétences et de contribuer à des projets orientés données et aide à la décision.

## STAGE DE RECHERCHE

**Stage Laboratoire LCOMS Université de Lorraine** **Avril-Juin 2025**

- Analyse comparative de méthodes de détection de communautés sur graphes à partir d'articles scientifiques et de jeux de données réels et synthétiques.
- Construction d'une matrice de taxonomie pour comparer performance, précision, scalabilité et complexité des approches étudiées.
- Conception de nouvelles stratégies de propagation locale basées sur la sélection de nœuds centraux, la propagation multi-labels et l'extraction de noyaux communautaires.
- Étude d'approches Deep Learning pour les graphes (GCN) et de leur intégration avec des méthodes de propagation.
- Analyse et visualisation des résultats avec Python / Jupyter Notebook, en utilisant des métriques telles que NMI et ARI et un environnement de calcul avec Spark/GPU.

## PROJETS ACADÉMIQUES

**Projet Apprentissage Artificiel Supervisé** **Novembre-Décembre 2024**

- Préparation, nettoyage et correction d'un jeu de données d'une base de données avant exploitation
- Développement d'un modèle de classification supervisée pour prédire le statut de fumeur à partir de variables familiales et financières
- Entraînement du modèle à partir des données préparées
- Évaluation des capacités de prédiction sur de nouvelles données

**Projet Conception et gestion d'une base de données Oracle** **Fevrier-Mars 2025**

- Conception d'une base de données relationnelle sous Oracle pour la gestion des projets, employés, matériels et coûts.
- Implémentation de règles métier et contraintes d'intégrité en PL/SQL pour garantir la cohérence des données.
- Développement de triggers et procédures PL/SQL pour automatiser les contrôles et traitements lors des opérations INSERT, UPDATE et DELETE.
- Automatisation du calcul des coûts employés, coûts matériels et coûts mensuels, ainsi que du suivi des heures d'utilisation.
- Mise en place d'alertes budgétaires en cas de dépassement du budget d'un projet.

**Projet Initiation à la recherche** **Décembre-Mai 2026**

- Conception et implémentation en Java de trois approches de résolution du jeu Le Compte est Bon : DFS avec élagage, recuit simulé et une approche hybride
- Conception d'une architecture Chain of Responsibility pour modulariser les techniques d'élagage et analyser leur impact sur l'espace de recherche
- Réalisation d'une étude expérimentale et d'un benchmark des différentes approches : temps d'exécution, nombre de nœuds explorés et taux de réussite
- Développement d'une approche hybride qui combine Recuit et DFS, réduisant l'espace de recherche de 21 000 milliards à 12 317 opérations pour n=12, en moins d'une seconde

**Projet Intelligence Artificielle** **Janvier-Mars 2026**

- Conception d'un agent de jeu hybride combinant apprentissage supervisé, heuristique et recherche MinMax avec élagage Alpha-Bêta
- Développement et entraînement d'un réseau de neurones MLP sur 303 décisions expertes pour apprendre les choix de coups
- Préparation et normalisation des données d'entrée, puis évaluation de l'influence du modèle sur la prise de décision
- Mise en place d'une fonction de décision pondérée combinant les sorties du MLP, de l'heuristique et du MinMax
- Réalisation de tests expérimentaux et réglage des hyperparamètres/coefficients afin d'améliorer la stabilité et les performances du bot

## FORMATION

| | |
|---|---|
| En cours | **Master 2 Systèmes d'Informations Décisionnels - Université de Lorraine - UFR MIM Metz** |
| 2025-2026 | **Master 1 Informatique - Université de Lorraine - UFR MIM Metz** |
| 2024-2025 | **Licence 3 Informatique - Université de Lorraine - UFR MIM Metz** |
| 2023-2024 | **Licence 2 Informatique - Université de Lorraine - UFR MIM Metz** |
| 2022-2023 | **Licence 1 Informatique-Mathématiques-Mécanique-Physique-ACCES SANTE - Aix Marseille Université** |
| 2021-2022 | **Bac scientifique spécialité science de la vie et de la terre - Lycée les frères Lamrani Algérie** |

## COMPÉTENCES

QUALITÉS

- **Capacités organisationnelles**
- **Travail en équipe**
- **Esprit analytique**

LANGAGES MAÎTRISÉS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **C** | : Bon niveau | **SQL** | : Maîtrisé |
| **C++** | : Bon niveau | **JavaScript** | : Bon niveau |
| **Java** | : Maîtrisé | **PHP** | : Maîtrisé |
| **Python** | : Bon niveau | **TypeScript** | : Bon niveau |

OUTILS

- **Visual Studio**
- **PowerBI**
- **IntelliJ IDEA**
- **GitHub**

## LANGUES

Français : **Courant**

Arabe : **Langue maternelle**

Anglais : **Intermédiaire (B2)**

## CENTRES D'INTÉRÊTS

- **Automobile**
- **Voyages**
- **Gaming**
- **Natation**